ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2016. május 11.

BIOLÓGIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Útmutató a dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Ha a kérdésre adott válasz hiánytalan, pipálja ki! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a kétpontos feladatot helyesen oldotta meg a vizsgázó, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük, hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *klorplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az **összesítő táblázatban** adja meg az egyes feladatokra elért pontszámot, majd ezek összegeként az összpontszámot!
7. A választható esszéfeladatokban **pipával jelölje a helyes válaszokat**. A megoldókulcsban csak a tartalmilag fontos elemek, szakkifejezések, szókapcsolatok szerepelnek logikai sorrendben. Kérjük, hogy fogadja el az ettől eltérő sorrendű, de logikus felépítésű fogalmazást is – amennyiben a feladat nem rendelkezik ezzel ellentétesen. Végül, kérjük, összesítse a helyes válaszok pontszámát, és írja be az összesítő táblázat megfelelő mezőjébe!
   Esszéfeladatban pont csak az irányító kérdéseknek megfelelő válaszokra adható.
8. Amennyiben a vizsgázó mindkét választható feladattal (A és B) foglalkozott, az értékelésnél a „Fontos tudnivalók” címszó alatt leírtakat vegye figyelembe!
9. Ha az a feladat, hogy a vizsgázó **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál, esszében – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást vagy az egymásnak ellentmondó válaszokat ne fogadja el**!

Eredményes munkát kívánunk!

I. Gímpáfrány 5 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.1 és 3.4.3 pontjai alapján készült.
Fotó: eredeti

1. B és C 1+1 = 2 pont
2. B és E 1+1 = 2 pont
3. B 1 pont

II. Egy gyomirtószer hatása 8 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 2.2.1., 2.2.2; 2.3 és 2.3.3 fejezetei alapján készült.
Az ábra forrása:
http://www.sqa.org.uk/pastpapers/papers/papers/2012/H_biology_All_2012.pdf

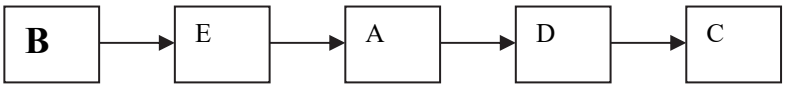
1. gránum/a belső membránrendszer (része) / tilakoid 1 pont
2. D 1 pont
3. C és E 1+1 = 2 pont
4.
- ATP; 1 pont
- NADPH (+ H^+)/ $NADPH_2$ / redukált állapotú NADP 1 pont

5. A és D 1+1 = 2 pont

III. Átalakulások az élővilágban 12 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1.4; 2.2.1; 4.4.2-3.; 4.8.5; 6.4.1 pontjai alapján készült.
Az ábrák forrása: eredeti, és: www.ultrasoundschoolsinfo.com/ultrasound-the-beginnings
Az eredeti Spallanzani kép a párizsi Pasteur Intézet múzeumában látható.

1. B 1 pont
2. D 1 pont
3. A és D 1+1 = 2 pont
4. Nem, a Miller-kísérlet szerves molekulák keletkezését igazolta (nem pedig élőlényekét). 1 pont
   Másként is megfogalmazható. A válasz csak indoklással fogadható el.
5. *A teljes, helyes betűsor:* 1 pont



6. C 1 pont
7. A 1 pont
8. D 1 pont
9. B 1 pont
10. B 1 pont
11. C 1 pont

IV. Szívciklus 13 pont

A feladat a követelményrendszer 4.6.3 pontja alapján készült.
Az ábra forrása: G&S.Toole: Understanding Biology Stanley Thornes Ltd. Cheltenham, 1995

1. 120 - 50 = 70 cm^3 (70-75 cm^3 közti értékek elfogadhatók.) 1 pont
2. 70 ·100 = 7000 cm^3 = 7 dm^3 *Az 1. pontban számolt érték százszorosa elfogadható.* 1 pont
3. A kamra a 0,13 s-tól – 0,36 s-ig terjedő szakaszban húzódott össze, ami 0,23 s, a 100 ciklus alatt tehát 100 . 0,23 = 23 másodpercig dolgozott. *(A 18 és 28 s közti értékek elfogadhatók).* 1 pont

4. B 1 pont
5. A 1 pont
6. C 1 pont
7. B 1 pont
8. D 1 pont
9. B és D 1+1 = 2 pont

10. A kamra térfogata a B pillanatban	>	A kamra térfogata a C pillanatban.
11. A kamrában uralkodó nyomás a zsebes billentyű kinyílása előtti pillanatban.	< vagy =	Az aortában uralkodó nyomás a zsebes billentyű kinyílása előtti pillanatban.
12. A kamrában uralkodó nyomás a zsebes billentyű kinyílása utáni pillanatban.	> vagy =	Az aortában uralkodó nyomás a zsebes billentyű kinyílása utáni pillanatban.

Minden helyes válasz 1 pont, összesen 3 pont

V. Háromféle egér 8 pont

A feladat a részletes követelmények 6.2.1. fejezete alapján készült.
A fotó forrása:
www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011_0079_deak_alt_genetika/ch05s03.

1.

	Aguti	**Egyszínű**
Szülők genotípusa	Aa	aa
Utódok genotípusai	Aa	aa

Minden helyesen kitöltött sor 1 pont, összesen 2 pont.

2. Mindkét szülő $A^S A$ 1 pont
3. A homozigóta sárga / $A^S A^S$ genotípusú egér letális/életképtelen. 1 pont

4. ~~$A^S A^S$~~ $A^S A$: AA
letális/nem születik meg sárga aguti
Minden helyes geno- és fenotípus pár 1-1 pont, összesen 3 pont
Ha a 3. kérdésben a letális genotípust megadta, akkor a 4. kérdésben is jár érte a pont.
5. Két sárga keresztezésekor az utódok egy része (kb. negyede) elpusztul / nem születik meg.
Bármely, a nagyobb letalitásra utaló érvelés elfogadható. 1 pont
(Más megfogalmazásban is elfogadható.)

VI. Külső és belső elválasztású mirigyek 13 pont

A feladat a követelményrendszer 4.4.2 és 4.8.4 pontjai alapján készült.

1.	A	1 pont
2.	A	1 pont
3.	D	1 pont
4.	B	1 pont
5.	D	1 pont
6.	C	1 pont
7.	A és D	1+1 = 2 pont
8.	inzulin	1 pont
9.	csökkenti	1 pont
10.	serkenti / emeli	1 pont
11.	felvételét	1 pont
12.	szintézist	1 pont

VII. Térbeli törzsfa 12 pont

A feladat a követelményrendszer 1.1; 3.3.1; 3.2.2; 3.3.3; 3.4.2 és 6.3.2 pontjai alapján készült.
Ábrák: eredeti. (Zoológiai Múzeum, Koppenhága)

1.

- baktériumok / prokarióták
- gombák
- növények
- állatok

A sorrend tetszőleges. 1+1+1+1 = 4 pont

2. az első élőlényeket / az első sejtet / az élet eredetét / közös őst
Bármely, a közös eredetre vonatkozó megfogalmazás elfogadható. 1 pont

3. B / Az eltérő szarutartalom miatt elfogadható az E válasz is. 1 pont

4. B 1 pont

5. A két hüllő hemoglobinjának aminosavsorrendje kevésbé (kevesebb helyen) tér el, mint bármelyiküké a tigrisével összevetve.
Másként is megfogalmazható. 1 pont

6. B és C 1+1 = 2 pont

7. C és D 1+1 = 2 pont

VIII. Lemmingek 9 pont

A feladat a követelményrendszer 5.1 pontja alapján készült.
Az ábra forrása: F. de la Fuente (red.): Fauna. Band VI. Eurasien und Nordamerika. Grammont Verlag, Lausanne, 1971

1.

hóbaglyok: B	tularémia-baktériumok: C	lemmingek: A

A teljes, helyes betűsor esetén: 1 pont.

2.
A: fogyasztás / táplálkozás / predáció
B: élősködés / parazitizmus
C: fogyasztás / táplálkozás / predáció
D: élősködés / parazitizmus
E: versengés / kompetíció
Minden helyes megnevezés 1 pont. 5 pont

3.

- A tularémia-baktériumok elszaporodása miatt, mert ezek járványszerűen elterjedhetnek a lemmingpopulációban.
- A tápnövények méregtartalma miatt, mert a sok lemming fokozott rágása miatt ezek elpusztítják / legyengítik őket.
- A ragadozók növekvő fogyasztása miatt, mert az elszaporodó ragadozók több lemminget esznek meg.

Minden helyes érv 1 pont. A sorrend tetszőleges. Más érvelés is elfogadható, ha az indoklás ésszerű.
Pl. A tápnövények megfogyatkozása miatt, mert így a lemmingek kevesebb táplálékhoz jutnak (az ábra alapján).

3 pont

Választható feladatok

IX. A A kiválasztás szabályozása 10 pont

A feladat a részletes vizsgakövetelmények 2.1.3., 4.7.1., 4.7.2. és 4.8.4. fejezetein alapul.
Az ábra forrása:
http://www.laurelalexander.co.uk/membersarticles/article_adrenal_fatigue.php

1. B 1 pont
2. C 1 pont
3. A 1 pont
4. húgyvezeték / vesevezeték 1 pont
5. csökken 1 pont
6. hipotalamusz 1 pont

	A „D” jelű csőben folyó folyadék	**Az „E” jelű csőben folyó folyadék**
7. Nagyszámú sejtet tartalmaz	igen	nem
8. Glükózt tartalmaz	igen	nem
9. Fehérjéket tartalmaz	igen	nem
10. Ionokat tartalmaz	igen	igen

Minden helyesen kitöltött sor 1-1 pont, összesen 4 pont.

Kiválasztás - Esszé

1.
- A szűrlet és a vizelet is fehérjementes (fehérjéket legfeljebb minimális mennyiségben tartalmaz).
- A szűrlet cukortartalmú, míg a vizelet
- egészséges szervezetben nem (vagy csak rövid időre) tartalmazhat glükózt,
- mert a szűrletbe került glükózt a szervezet a kanyarulatos csatorna falán át (teljesen) visszaszívja.
- Mind a szűrletben, mind a vizeletben van karbamid / Na^+-ion.
- Ezek koncentráció-különbségét az aktív transzport magyarázza. 6 pont

2.
- A sok víz miatt csökkenő vérplazma-koncentráció hatására (az agyalapi mirigyből)
- kevesebb ADH / vazopresszin szabadul fel,
- ez csökkenti a vesecsatornák falának vízáteresztő képességét / a vízvisszaszívás mértékét,
- ezért sok és híg vizelet ürül. 4 pont

Választható feladatok

IX. B Folyadékáramlás a fatörzsben **10 pont**

A feladat a követelményrendszer 2.1.2; 2.1.4; 2.3.1; 3.4.3 pontjai alapján készült.
Az ábra forrása: Hess, D.: Növényélettan. Natura, 1979
A kép forrása: tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/biologia-10-evfolyam/a-viragos-novenyek-egyedfejlodese/a-gyoker-hossz-es-keresztmetszete

1.
A: háncsrész / rostacsövek / háncstest 1 pont
B: kambium (gyűrű) 1 pont
C: farész / vízszállító csövek / fatest 1 pont
Az ábrán betűvel jelölt részek felismerése a nyilak irányától függetlenül elvárt.
2. Az egyikben van szerves anyag, a másikban nincs (alig van). 1 pont
3.
- a gyökerek: Y 1 pont
- a fotoszintetizáló levelek: X. 1 pont

4. A 1 pont
5. A és D 1+1 = 2 pont

6. Az aktív transzport ATP igényes, a passzív transzport viszont nem az. / Vagy: Az aktív transzport fokozza a koncentrációkülönbséget, a passzív transzport viszont csökkenti. 1 pont

Víz és növényi élet - esszé **10 pont**

1.
- A fehérjék képződésekor víz keletkezik (kondenzáció),
- lebontásukhoz / hidrolízisükhöz víz szükséges. 2 pont

2.
- A turgor a sejtfalra belülről nehezedő (hidrosztatikai) nyomás,
- amit az ozmózis miatt beáramló víz okoz.
- A nagy turgorú zárósejt nyitja a gázcserenyílást / légrést,
- a turgor csökkenése zárja. 4 pont

3.
- A vízfelszívás okai: a levelek párologtatása / szívó hatása,
- a gyökérnyomás
- és a hajszálcsövesség / a víz kohéziója. 3 pont

Vagy bármely más három tényező megnevezése, amely a növények párologtatását és vízfelszívását befolyásolja. Pl: páratartalom, talajminőség, légmozgás.

4.
- A fagyás során a víz térfogata megnő, a jég ezért szétrepeszti az élő sejteket / roncsolja a szöveteket. / Vagy: a jégkristályok / a víz megfagyása miatt kiszárad a fa. 1 pont